Лабораторная работа №4

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

2026-02-16

Содержание I

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков установки и базового конфигурирования HTTP-сервера Apache

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2. Выполнение лабораторной работы

2.0.1 Установка HTTP-сервера

- Выполнен `yum grouplist`

```
[root@server.bahis.net server]# LANG=C yum grouplist
Rocky Linux 9 - BaseOS                          8.9 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                        15 kB/s | 4.8 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                          9.7 kB/s | 3.1 kB     00:00
Available Environment Groups:
   Server
   Minimal Install
   Workstation
   KDE Plasma Workspaces
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Installed Environment Groups:
   Server with GUI
Installed Groups:
   Container Management
   Development Tools
   Headless Management
Available Groups:
   Fedora Packager
```

2. Выполнение лабораторной работы

2.0.1 Установка HTTP-сервера

- Выполнен `yum grouplist`
- Обнаружена группа `Basic Web Server`

```
[root@server.bahis.net server]# LANG=C yum grouplist
Rocky Linux 9 - BaseOS                           8.9 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                         15 kB/s | 4.8 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                           9.7 kB/s | 3.1 kB     00:00
Available Environment Groups:
   Server
   Minimal Install
   Workstation
   KDE Plasma Workspaces
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Installed Environment Groups:
   Server with GUI
Installed Groups:
   Container Management
   Development Tools
   Headless Management
Available Groups:
   Fedora Packager
```

2.0.1 Установка HTTP-сервера

- Выполнен `yum grouplist`
- Обнаружена группа `Basic Web Server`
- Установлена среда `Server with GUI`

```
[root@server.bahis.net server]# LANG=C yum grouplist
Rocky Linux 9 - BaseOS                              8.9 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                            15 kB/s | 4.8 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                              9.7 kB/s | 3.1 kB     00:00
Available Environment Groups:
   Server
   Minimal Install
   Workstation
   KDE Plasma Workspaces
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Installed Environment Groups:
   Server with GUI
Installed Groups:
   Container Management
   Development Tools
   Headless Management
Available Groups:
   Fedora Packager
```

- Выполнена установка группы `Basic Web Server`

```
[root@server.bahis.net server]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:00:14 ago on Tue 10 Feb 2026 02:21:33 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Architecture  Version                 Repository  Size
================================================================================
Installing group/module packages:
 httpd                   x86_64        2.4.62-7.el9_7.3        appstream   45 k
 httpd-manual            noarch        2.4.62-7.el9_7.3        appstream  2.2 M
 mod_fcgid               x86_64        2.3.9-28.el9            appstream   74 k
 mod_ssl                 x86_64        1:2.4.62-7.el9_7.3      appstream  110 k
Installing dependencies:
 apr                     x86_64        1.7.0-12.el9_3          appstream  122 k
 apr-util                x86_64        1.6.1-23.el9            appstream   94 k
 apr-util-bdb            x86_64        1.6.1-23.el9            appstream   12 k
 httpd-core              x86_64        2.4.62-7.el9_7.3        appstream  1.4 M
 httpd-filesystem        noarch        2.4.62-7.el9_7.3        appstream   12 k
 httpd-tools             x86_64        2.4.62-7.el9_7.3        appstream   79 k
 rocky-logos-httpd       noarch        90.16-1.el9             appstream   24 k
Installing weak dependencies:
 apr-util-openssl        x86_64        1.6.1-23.el9            appstream   14 k
 mod_http2               x86_64        2.0.26-5.el9            appstream  163 k
 mod_lua                 x86_64        2.4.62-7.el9_7.3        appstream   59 k
Installing Groups:
 Basic Web Server

Transaction Summary
================================================================================
Install  14 Packages
```

- Выполнена установка группы `Basic Web Server`
- Установлены пакеты `httpd`, `mod_ssl`, `mod_fcgid`

```
[root@server.bahis.net server]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:00:14 ago on Tue 10 Feb 2026 02:21:33 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                Architecture  Version                 Repository    Size
================================================================================
Installing group/module packages:
 httpd                  x86_64        2.4.62-7.el9_7.3        appstream     45 k
 httpd-manual           noarch        2.4.62-7.el9_7.3        appstream    2.2 M
 mod_fcgid              x86_64        2.3.9-28.el9            appstream     74 k
 mod_ssl                x86_64        1:2.4.62-7.el9_7.3      appstream    110 k
Installing dependencies:
 apr                    x86_64        1.7.0-12.el9_3          appstream    122 k
 apr-util               x86_64        1.6.1-23.el9            appstream     94 k
 apr-util-bdb           x86_64        1.6.1-23.el9            appstream     12 k
 httpd-core             x86_64        2.4.62-7.el9_7.3        appstream    1.4 M
 httpd-filesystem       noarch        2.4.62-7.el9_7.3        appstream     12 k
 httpd-tools            x86_64        2.4.62-7.el9_7.3        appstream     79 k
 rocky-logos-httpd      noarch        90.16-1.el9             appstream     24 k
Installing weak dependencies:
 apr-util-openssl       x86_64        1.6.1-23.el9            appstream     14 k
 mod_http2              x86_64        2.0.26-5.el9            appstream    163 k
 mod_lua                x86_64        2.4.62-7.el9_7.3        appstream     59 k
Installing Groups:
 Basic Web Server

Transaction Summary
================================================================================
```

- Выполнена установка группы `Basic Web Server`
- Установлены пакеты `httpd`, `mod_ssl`, `mod_fcgid`
- Установлены зависимости `apr`, `apr-util`

```
[root@server.bahis.net server]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:00:14 ago on Tue 10 Feb 2026 02:21:33 PM UTC.
Dependencies resolved.
==========================================================================================
 Package                  Architecture  Version                    Repository        Size
==========================================================================================
Installing group/module packages:
 httpd                    x86_64        2.4.62-7.el9_7.3           appstream         45 k
 httpd-manual             noarch        2.4.62-7.el9_7.3           appstream        2.2 M
 mod_fcgid                x86_64        2.3.9-28.el9               appstream         74 k
 mod_ssl                  x86_64        1:2.4.62-7.el9_7.3         appstream        110 k
Installing dependencies:
 apr                      x86_64        1.7.0-12.el9_3             appstream        122 k
 apr-util                 x86_64        1.6.1-23.el9               appstream         94 k
 apr-util-bdb             x86_64        1.6.1-23.el9               appstream         12 k
 httpd-core               x86_64        2.4.62-7.el9_7.3           appstream        1.4 M
 httpd-filesystem         noarch        2.4.62-7.el9_7.3           appstream         12 k
 httpd-tools              x86_64        2.4.62-7.el9_7.3           appstream         79 k
 rocky-logos-httpd        noarch        90.16-1.el9                appstream         24 k
Installing weak dependencies:
 apr-util-openssl         x86_64        1.6.1-23.el9               appstream         14 k
 mod_http2                x86_64        2.0.26-5.el9               appstream        163 k
 mod_lua                  x86_64        2.4.62-7.el9_7.3           appstream         59 k
Installing Groups:
 Basic Web Server

Transaction Summary
==========================================================================================
```

- Просмотрен каталог `/etc/httpd/conf.d`

Рисунок 3: Содержимое каталога /etc/httpd/conf.d

- Просмотрен каталог `/etc/httpd/conf.d`
- Обнаружены `ssl.conf`, `welcome.conf`, `userdir.conf`

Рисунок 3: Содержимое каталога /etc/httpd/conf.d

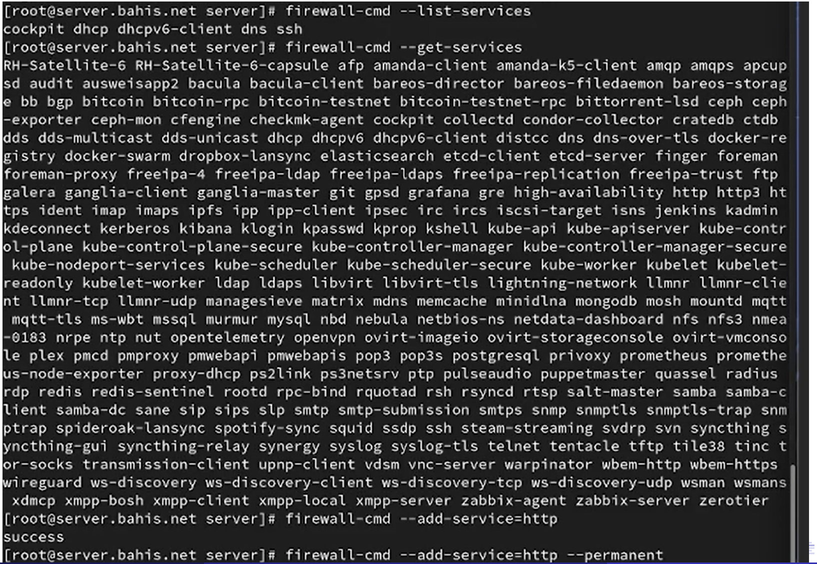
- Просмотрен каталог `/etc/httpd/conf.d`
- Обнаружены `ssl.conf`, `welcome.conf`, `userdir.conf`
- Подтверждена стандартная конфигурация Apache

Рисунок 3: Содержимое каталога /etc/httpd/conf.d

- В `firewalld` добавлена служба `http`

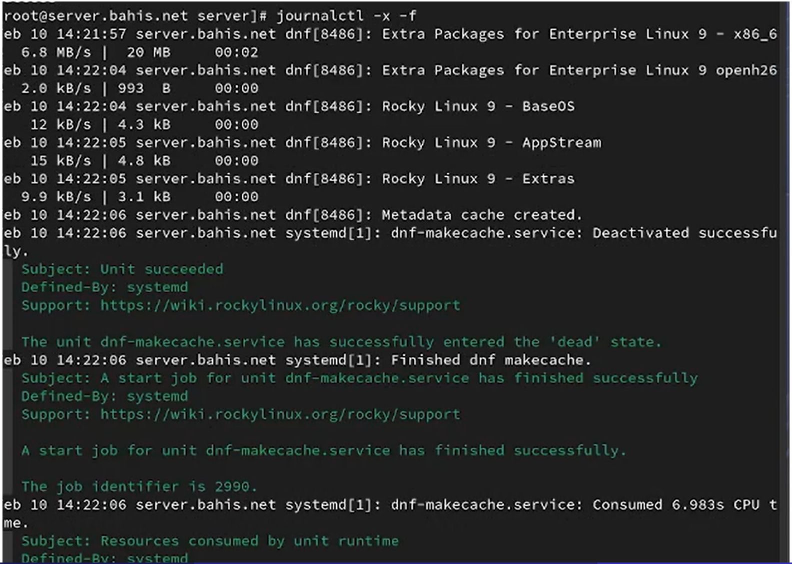
```
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcup
sd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storag
e bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph
-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb
dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-re
gistry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman
foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp
galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 ht
tps ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin
kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-contr
ol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure
 kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-
readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-clie
nt llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt
 mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea
-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconso
le plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus promethe
us-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius
rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-c
lient samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing s
yncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc t
or-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https
wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans
 xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
```

- В `firewalld` добавлена служба `http`
- Правило добавлено временно и постоянно



```
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcup
sd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storag
e bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph
-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb
dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-re
gistry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman
foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp
galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 ht
tps ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin
kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-contr
ol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure
 kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-
readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-clie
nt llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt
 mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea
-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconso
le plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus promethe
us-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius
rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-c
lient samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing s
yncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc t
or-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https
wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans
 xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
```

- Запущен мониторинг `journalctl -x -f`



- Запущен мониторинг `journalctl -x -f`
- Контроль состояния службы в реальном времени

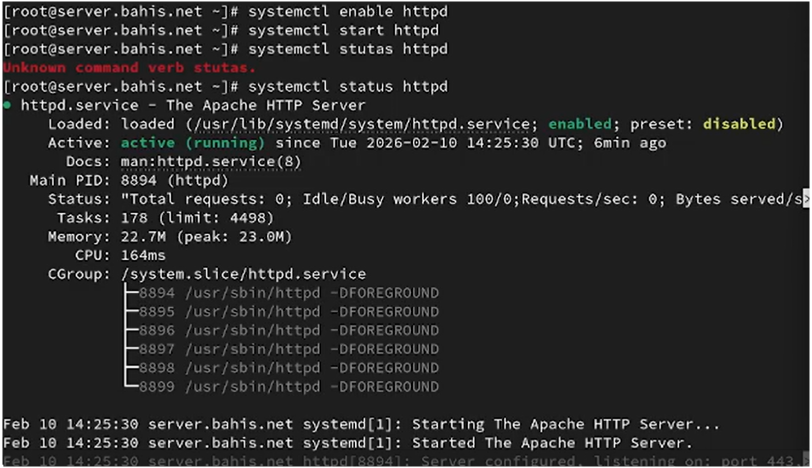
```
root@server.bahis.net server]# journalctl -x -f
eb 10 14:21:57 server.bahis.net dnf[8486]: Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_6
  6.8 MB/s |  20 MB     00:02
eb 10 14:22:04 server.bahis.net dnf[8486]: Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh26
  2.0 kB/s | 993  B     00:00
eb 10 14:22:04 server.bahis.net dnf[8486]: Rocky Linux 9 - BaseOS
   12 kB/s | 4.3 kB     00:00
eb 10 14:22:05 server.bahis.net dnf[8486]: Rocky Linux 9 - AppStream
   15 kB/s | 4.8 kB     00:00
eb 10 14:22:05 server.bahis.net dnf[8486]: Rocky Linux 9 - Extras
  9.9 kB/s | 3.1 kB     00:00
eb 10 14:22:06 server.bahis.net dnf[8486]: Metadata cache created.
eb 10 14:22:06 server.bahis.net systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfu
ly.
  Subject: Unit succeeded
  Defined-By: systemd
  Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

  The unit dnf-makecache.service has successfully entered the 'dead' state.
eb 10 14:22:06 server.bahis.net systemd[1]: Finished dnf makecache.
  Subject: A start job for unit dnf-makecache.service has finished successfully
  Defined-By: systemd
  Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

  A start job for unit dnf-makecache.service has finished successfully.

  The job identifier is 2990.
eb 10 14:22:06 server.bahis.net systemd[1]: dnf-makecache.service: Consumed 6.983s CPU t
me.
  Subject: Resources consumed by unit runtime
  Defined-By: systemd
```

- Выполнены `systemctl enable httpd` и `start httpd`



```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable httpd
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.bahis.net ~]# systemctl stutas httpd
Unknown command verb stutas.
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-02-10 14:25:30 UTC; 6min ago
       Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 8894 (httpd)
     Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/s>
      Tasks: 178 (limit: 4498)
     Memory: 22.7M (peak: 23.0M)
        CPU: 164ms
     CGroup: /system.slice/httpd.service
             ├─8894 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─8895 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─8896 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─8897 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─8898 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─8899 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Feb 10 14:25:30 server.bahis.net systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Feb 10 14:25:30 server.bahis.net systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Feb 10 14:25:30 server.bahis.net httpd[8894]: Server configured, listening on: port 443,>
```

Рисунок 6: Состояние службы httpd после запуска

- Выполнены `systemctl enable httpd` и `start httpd`
- Статус — `active (running)`

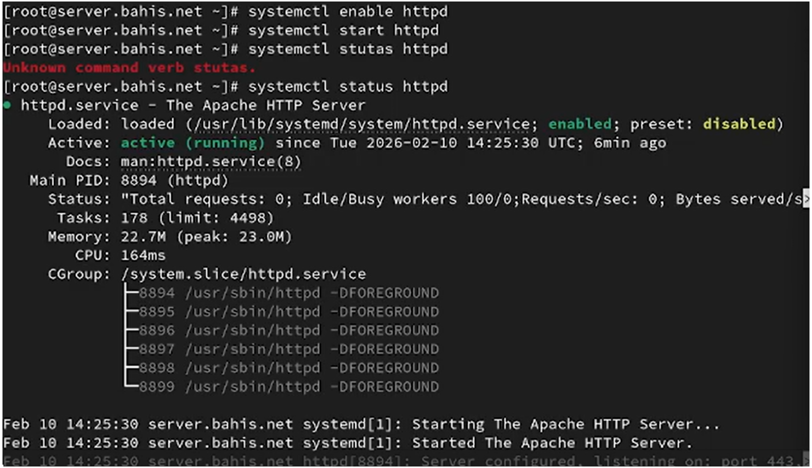


Рисунок 6: Состояние службы httpd после запуска

- Выполнены `systemctl enable httpd` и `start httpd`
- Статус — `active (running)`
- Прослушивание портов 80 и 443

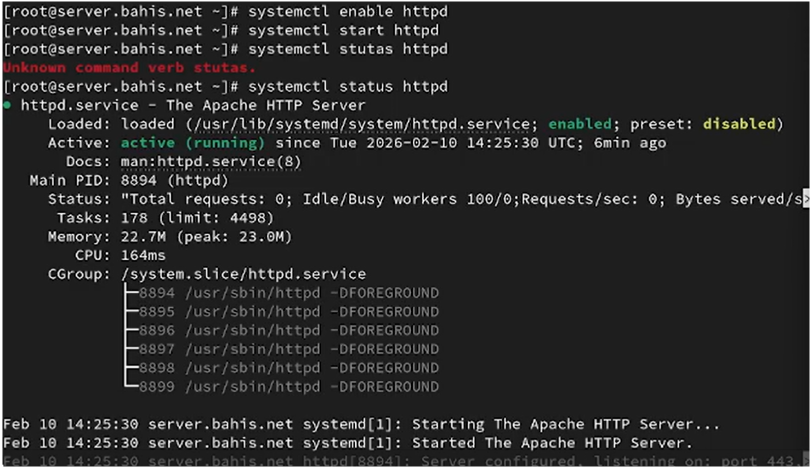
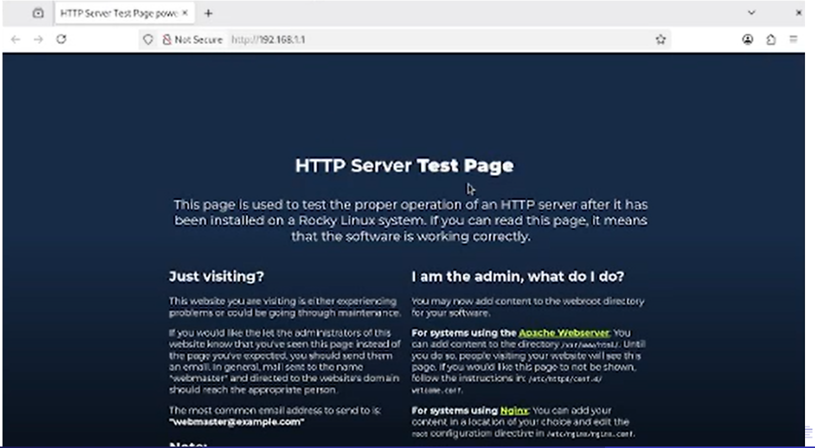


Рисунок 6: Состояние службы httpd после запуска

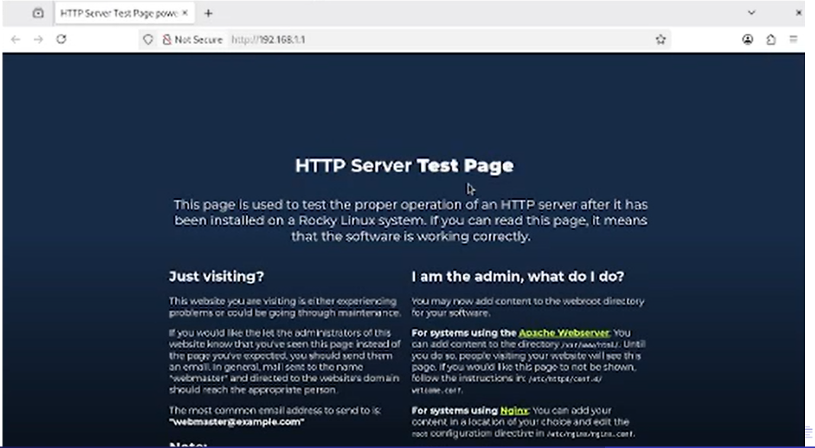
2.2 Анализ работы HTTP-сервера

- На клиенте открыт `http://192.168.1.1`



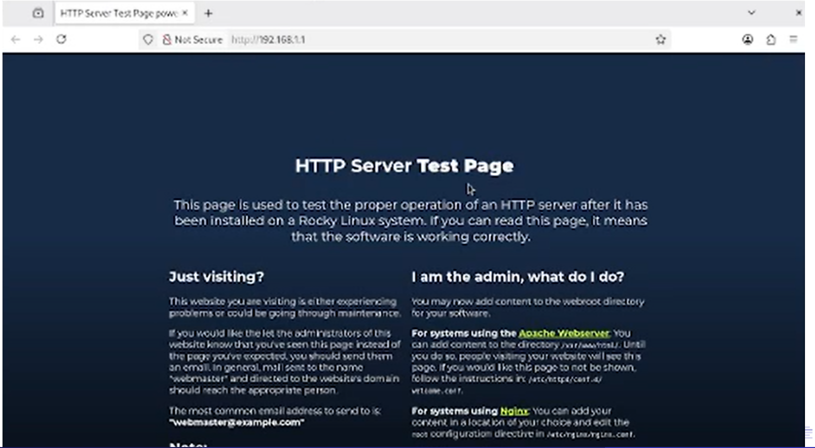
2.2 Анализ работы HTTP-сервера

- На клиенте открыт `http://192.168.1.1`
- Отображена страница `HTTP Server Test Page`



2.2 Анализ работы HTTP-сервера

- На клиенте открыт `http://192.168.1.1`
- Отображена страница `HTTP Server Test Page`
- Подтверждена работа Apache



- Выполнен мониторинг /var/log/httpd/access_log

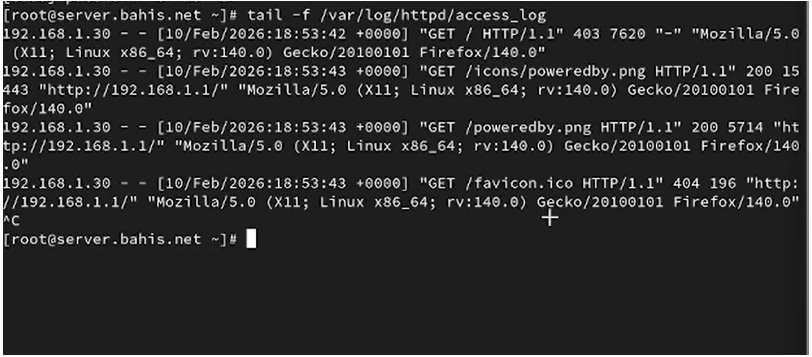


Рисунок 8: Мониторинг access_log веб-сервера

- Выполнен мониторинг /var/log/httpd/access_log
- Зафиксированы GET-запросы от 192.168.1.30

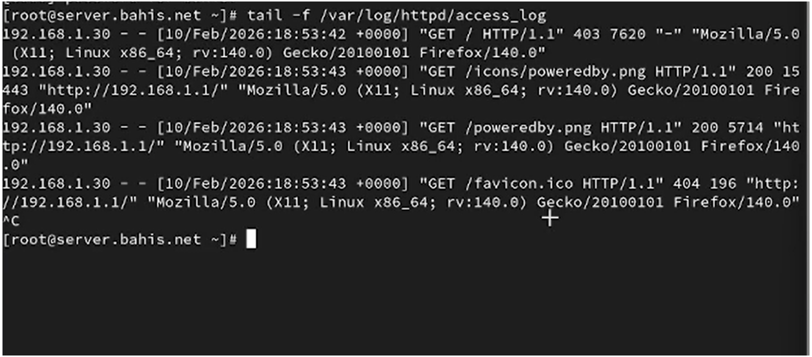


Рисунок 8: Мониторинг access_log веб-сервера

- Выполнен мониторинг `/var/log/httpd/access_log`
- Зафиксированы GET-запросы от `192.168.1.30`
- Коды ответа 200 и 404

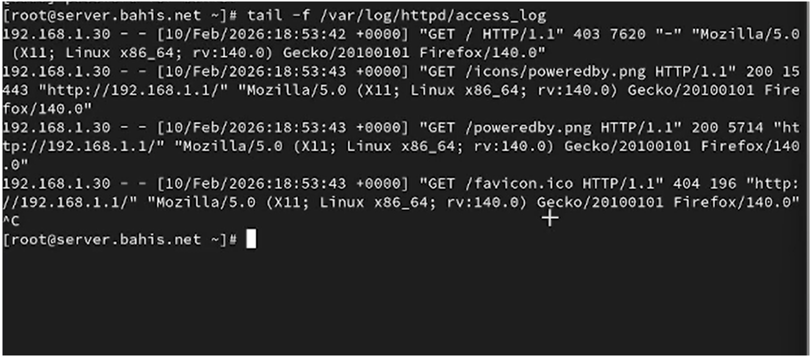


Рисунок 8: Мониторинг access_log веб-сервера

- Выполнен мониторинг /var/log/httpd/error_log

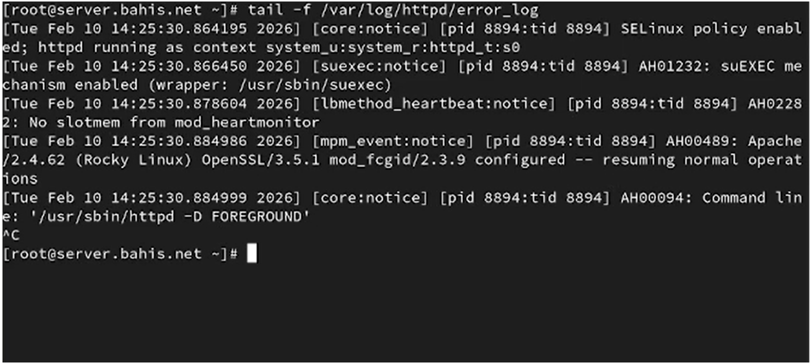


Рисунок 9: Мониторинг Error_log веб-сервера

- Выполнен мониторинг /var/log/httpd/error_log
- Сообщение об отсутствии index.html

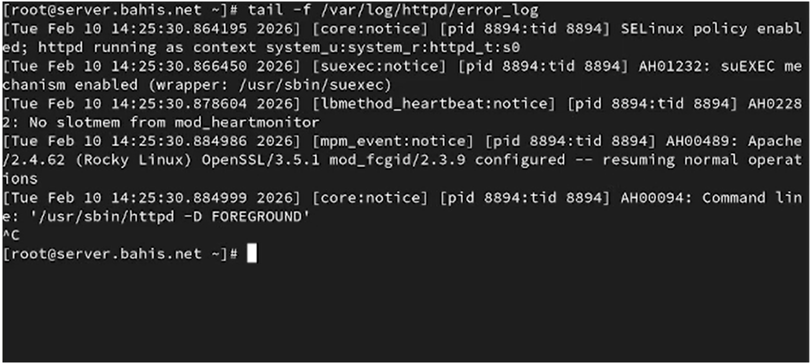


Рисунок 9: Мониторинг Error_log веб-сервера

- Выполнен мониторинг /var/log/httpd/error_log
- Сообщение об отсутствии index.html
- Код ответа 403

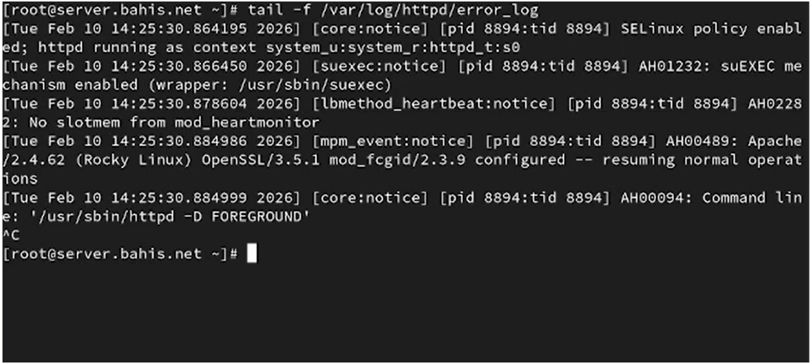


Рисунок 9: Мониторинг Error_log веб-сервера

2.3 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

- В прямую зону добавлена запись www A 192.168.1.1

```
$ORIGIN .
$TTL 86400       ; 1 day
bahis.net        IN SOA bahis.net.  server.bahis.net. (
                 2026020919 ; serial
                 86400      ; refresh (1 day)
                 3600       ; retry (1 hour)
                 604800     ; expire (1 week)
                 10800      ; minimum (3 hours)
                 )
        NS       server.bahis.net.
        A        192.168.1.1
$ORIGIN bahis.net.
$TTL 2400       ; 40 minutes
client           A       192.168.1.30
                 DHCID   (AAEBpkVVD5B7g]AKQJsXpXqCDygKsftukn20854qA0pp
                         IIW= ) ; 1 1 32
$TTL 86400       ; 1 day
server           A       192.168.1.1
ns               A       192.168.1.1
dhcp             A       192.168.1.1
www              A       192.168.1.1
```

- В прямую зону добавлена запись www A 192.168.1.1
- Присутствует запись клиента с DHCID

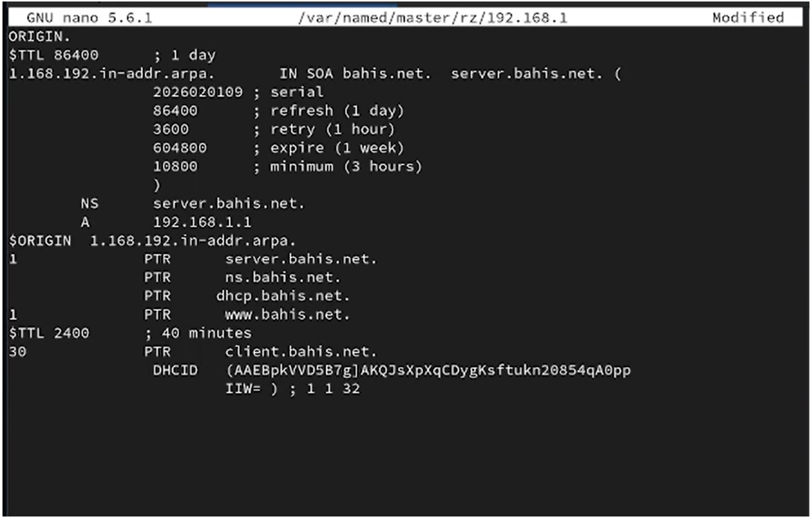
```
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
bahis.net       IN SOA bahis.net.  server.bahis.net. (
                2026020919 ; serial
                86400      ; refresh (1 day)
                3600       ; retry (1 hour)
                604800     ; expire (1 week)
                10800      ; minimum (3 hours)
                )
        NS      server.bahis.net.
        A       192.168.1.1
$ORIGIN bahis.net.
$TTL 2400      ; 40 minutes
client          A       192.168.1.30
                DHCID   (AAEBpkVVD5B7g]AKQJsXpXqCDygKsftukn20854qA0pp
                        IIW= ) ; 1 1 32
$TTL 86400      ; 1 day
server          A       192.168.1.1
ns              A       192.168.1.1
dhcp            A       192.168.1.1
www             A       192.168.1.1
```

- В обратную зону добавлена PTR-запись

```
  GNU nano 5.6.1                /var/named/master/rz/192.168.1                    Modified
ORIGIN.
$TTL 86400      ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa.       IN SOA bahis.net.  server.bahis.net. (
                2026020109 ; serial
                86400      ; refresh (1 day)
                3600       ; retry (1 hour)
                604800     ; expire (1 week)
                10800      ; minimum (3 hours)
                )
        NS      server.bahis.net.
        A       192.168.1.1
$ORIGIN  1.168.192.in-addr.arpa.
1              PTR      server.bahis.net.
               PTR      ns.bahis.net.
               PTR     dhcp.bahis.net.
1              PTR      www.bahis.net.
$TTL 2400      ; 40 minutes
30             PTR      client.bahis.net.
                DHCID   (AAEBpkVVD5B7g]AKQJsXpXqCDygKsftukn20854qA0pp
                        IIW= ) ; 1 1 32
```

Рисунок 11: Файл обратной DNS-зоны 192.168.1 с PTR-записью

- В обратную зону добавлена PTR-запись
- 192.168.1.1 →www.bahis.net.



```
GNU nano 5.6.1                    /var/named/master/rz/192.168.1                    Modified
ORIGIN.
$TTL 86400       ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa.       IN SOA bahis.net.  server.bahis.net. (
                2026020109 ; serial
                86400      ; refresh (1 day)
                3600       ; retry (1 hour)
                604800     ; expire (1 week)
                10800      ; minimum (3 hours)
                )
        NS      server.bahis.net.
        A       192.168.1.1
$ORIGIN  1.168.192.in-addr.arpa.
1              PTR      server.bahis.net.
               PTR      ns.bahis.net.
               PTR     dhcp.bahis.net.
1              PTR      www.bahis.net.
$TTL 2400      ; 40 minutes
30             PTR      client.bahis.net.
                DHCID   (AAEBpkVVD5B7g]AKQJsXpXqCDygKsftukn20854qA0pp
                        IIW= ) ; 1 1 32
```

Рисунок 11: Файл обратной DNS-зоны 192.168.1 с PTR-записью

- Созданы файлы виртуальных хостов

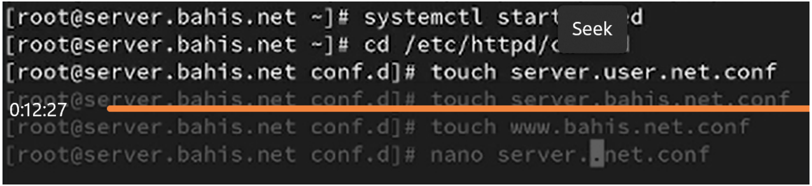


Рисунок 12: Создание конфигурационных файлов виртуальных хостов

- Созданы файлы виртуальных хостов
- server.bahis.net.conf

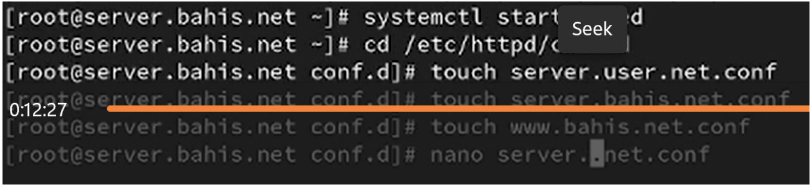


Рисунок 12: Создание конфигурационных файлов виртуальных хостов

- Созданы файлы виртуальных хостов
- `server.bahis.net.conf`
- `www.bahis.net.conf`

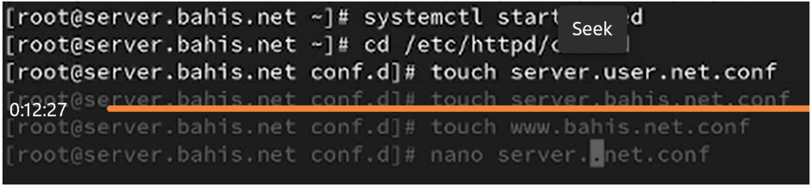


Рисунок 12: Создание конфигурационных файлов виртуальных хостов

- В server.bahis.net.conf задан <VirtualHost *:80>

```
GNU nano 5.6.1                    server.bahis.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@bahis.net
DocumentRoot /var/www/html/server.bahis.net
ServerName server.bahis.net
ErrorLog logs/server.bahis.net-error_log
CustomLog logs/server.bahis.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рисунок 13: Конфигурация виртуального хоста server.bahis.net

- В server.bahis.net.conf задан <VirtualHost *:80>
- Указаны ServerName, DocumentRoot

```
GNU nano 5.6.1                    server.bahis.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@bahis.net
DocumentRoot /var/www/html/server.bahis.net
ServerName server.bahis.net
ErrorLog logs/server.bahis.net-error_log
CustomLog logs/server.bahis.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рисунок 13: Конфигурация виртуального хоста server.bahis.net

- В server.bahis.net.conf задан <VirtualHost *:80>
- Указаны ServerName, DocumentRoot
- Настроены отдельные лог-файлы

Рисунок 13: Конфигурация виртуального хоста server.bahis.net

- В www.bahis.net.conf настроен второй виртуальный хост

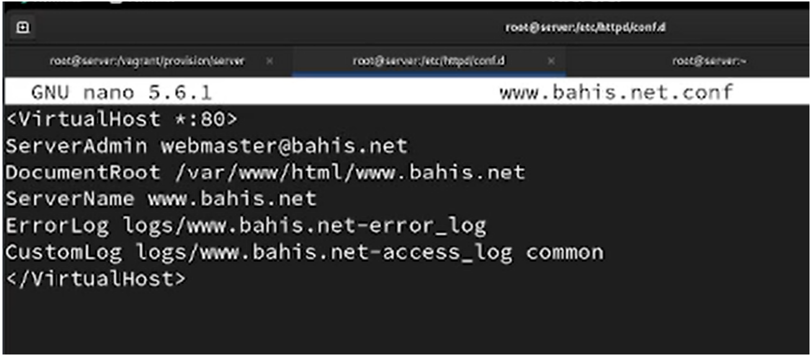


Рисунок 14: Конфигурация виртуального хоста www.bahis.net

- В www.bahis.net.conf настроен второй виртуальный хост
- Отдельный DocumentRoot

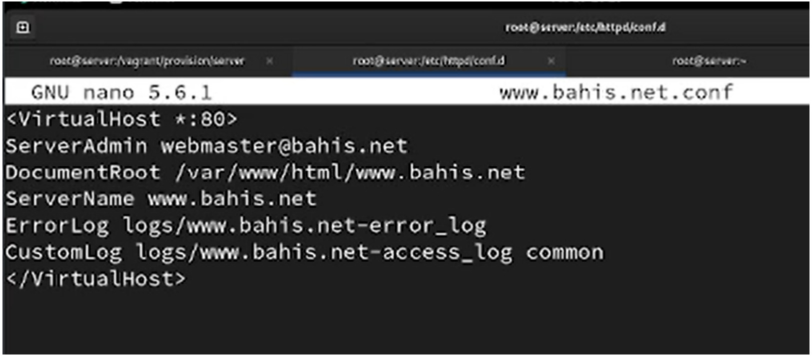


Рисунок 14: Конфигурация виртуального хоста www.bahis.net

- В www.bahis.net.conf настроен второй виртуальный хост
- Отдельный DocumentRoot
- Индивидуальные журналы

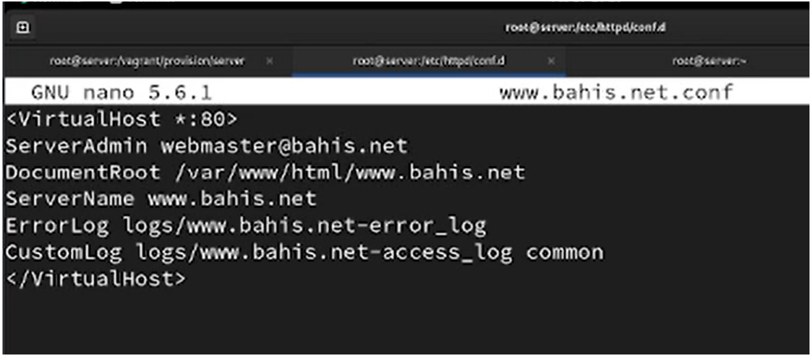


Рисунок 14: Конфигурация виртуального хоста www.bahis.net

- Создан каталог `/var/www/html/server.bahis.net`

Рисунок 15: Создание каталога server.bahis.net и файла index.html

- Создан каталог `/var/www/html/server.bahis.net`
- Создан файл `index.html`

```
[root@server.bahis.net html]# cd /var/www/html
[root@server.bahis.net html]# mkdir server.bahis.net
[root@server.bahis.net html]# cd /var/www/html/server.bahis.net
[root@server.bahis.net server.bahis.net]# touch index.html
[root@server.bahis.net server.bahis.net]# nano index.html
[root@server.bahis.net server.bahis.net]#
```

Рисунок 15: Создание каталога server.bahis.net и файла index.html

- В `index.html` добавлено тестовое содержимое

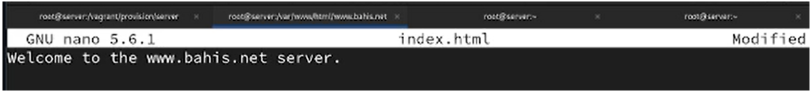


Рисунок 16: Содержимое index.html для server.bahis.net

- Создан каталог `/var/www/html/www.bahis.net`

Рисунок 17: Создание каталога www.bahis.net и файла index.html

- Создан каталог `/var/www/html/www.bahis.net`
- Создан файл `index.html`

Рисунок 17: Создание каталога www.bahis.net и файла index.html

- В `index.html` добавлено тестовое содержимое

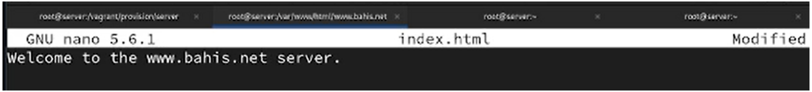


Рисунок 18: Содержимое index.html для www.bahis.net

2.5 Настройка прав доступа и SELinux

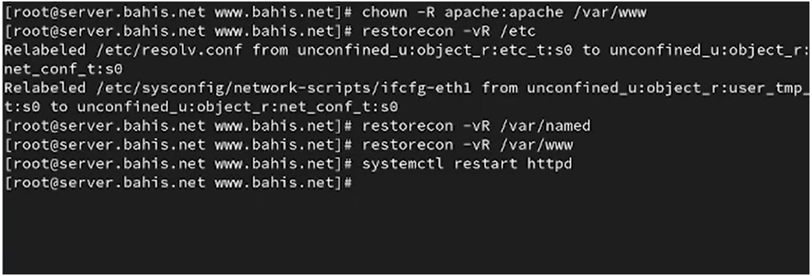
- Выполнен `chown -R apache:apache /var/www`

```
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:
net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_
t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# systemctl restart httpd
[root@server.bahis.net www.bahis.net]#
```

Рисунок 19: Корректировка прав доступа, восстановление контекста SELinux и перезапуск httpd

2.5 Настройка прав доступа и SELinux

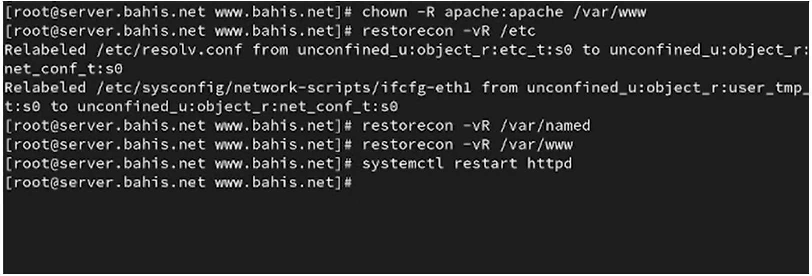
- Выполнен `chown -R apache:apache /var/www`
- Восстановлены SELinux-контексты



```
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:
net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_
t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# systemctl restart httpd
[root@server.bahis.net www.bahis.net]#
```

Рисунок 19: Корректировка прав доступа, восстановление контекста SELinux и перезапуск httpd

- Выполнен `chown -R apache:apache /var/www`
- Восстановлены SELinux-контексты
- Перезапущен `httpd`



```
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:
net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_
t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# systemctl restart httpd
[root@server.bahis.net www.bahis.net]#
```

Рисунок 19: Корректировка прав доступа, восстановление контекста SELinux и перезапуск httpd

2.6 Проверка работы виртуальных хостов

- На клиенте открыт `http://server.bahis.net`

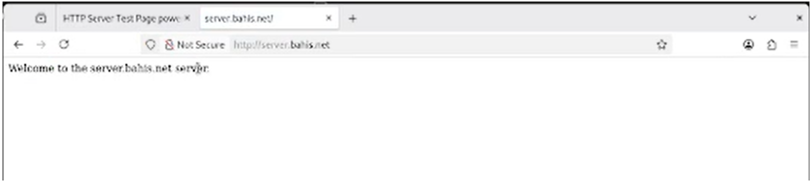


Рисунок 20: Доступ к виртуальному хосту server.bahis.net

2.6 Проверка работы виртуальных хостов

- На клиенте открыт `http://server.bahis.net`
- Отображена тестовая страница

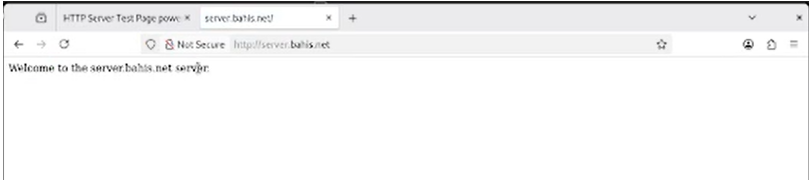


Рисунок 20: Доступ к виртуальному хосту server.bahis.net

- Открыт `http://www.bahis.net`

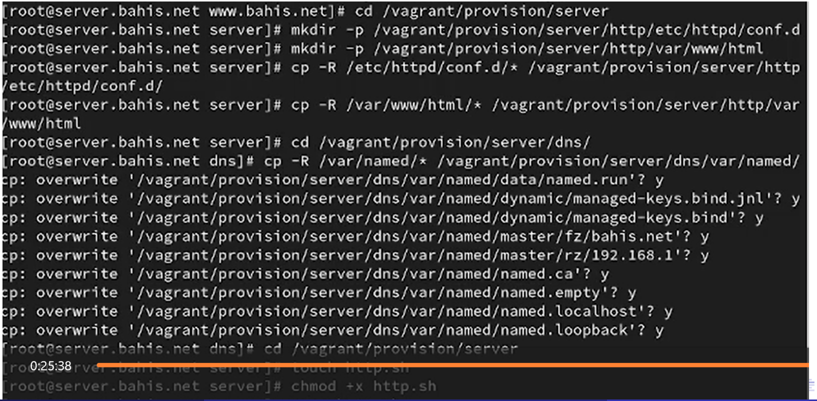
Рисунок 21: Доступ к виртуальному хосту www.bahis.net

- Открыт `http://www.bahis.net`
- Отображена вторая тестовая страница

Рисунок 21: Доступ к виртуальному хосту www.bahis.net

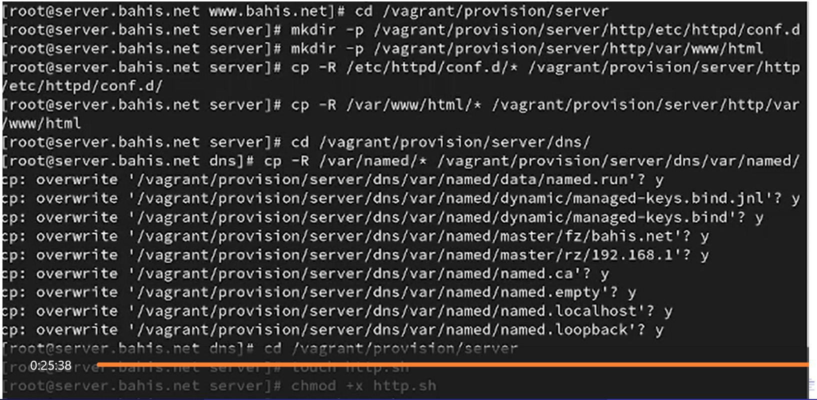
2.7 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

- Создана структура `http/etc/httpd/conf.d`



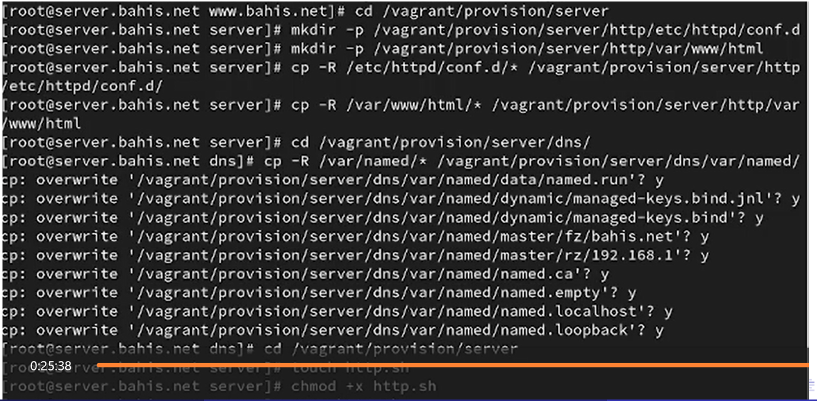
2.7 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

- Создана структура `http/etc/httpd/conf.d`
- Создана структура `http/var/www/html`



2.7 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

- Создана структура `http/etc/httpd/conf.d`
- Создана структура `http/var/www/html`
- Скопированы конфигурации и контент



```
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http
/etc/httpd/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var
/www/html
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net dns]# cd /vagrant/provision/server
[ro 0:25:38 ver.bahis.net server]# touch http.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x http.sh
```

- Скопированы файлы DNS-зон в `provision`

```
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http
/etc/httpd/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var
/www/html
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch http.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x http.sh
[root@server.bahis.net server]# nano http.sh
```

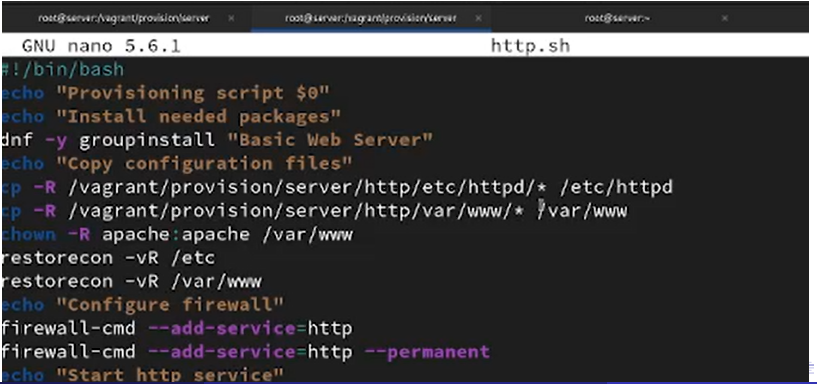

Рисунок 23: Копирование файлов DNS-зон в каталог provision

- Создан исполняемый файл `http.sh`

```
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http
/etc/httpd/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var
/www/html
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch http.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x http.sh
[root@server.bahis.net server]# nano http.sh
```

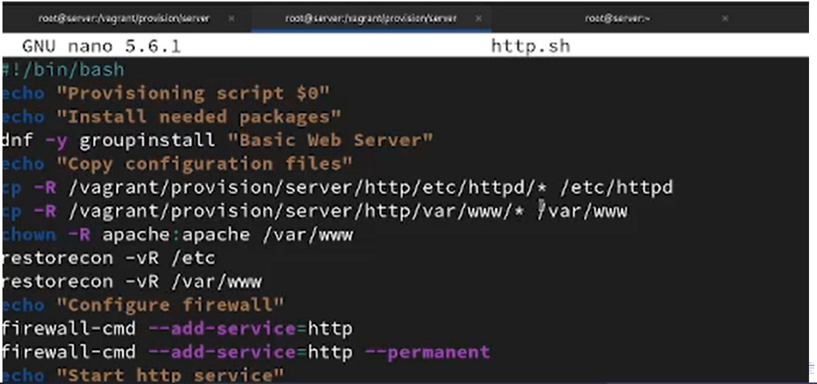

Рисунок 24: Создание и подготовка файла http.sh

- В `http.sh` реализованы:

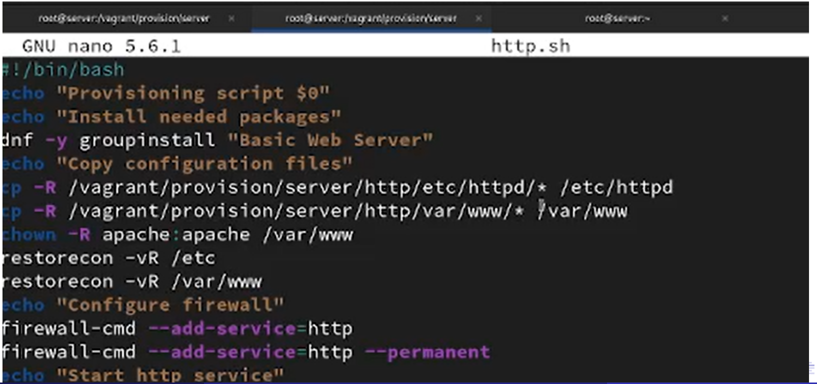



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
```

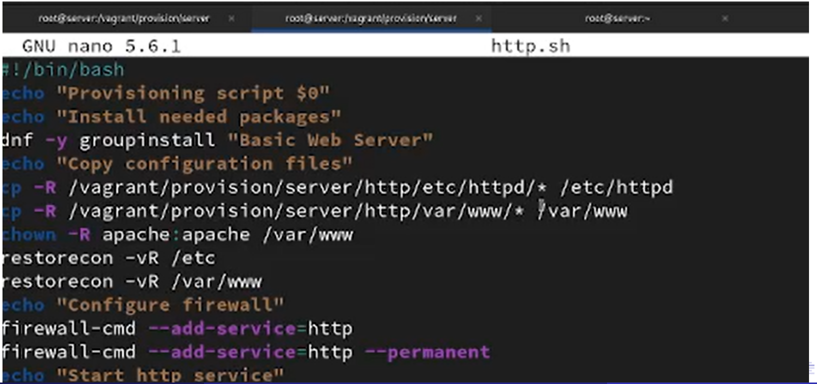
- В `http.sh` реализованы:
- установка `Basic Web Server`



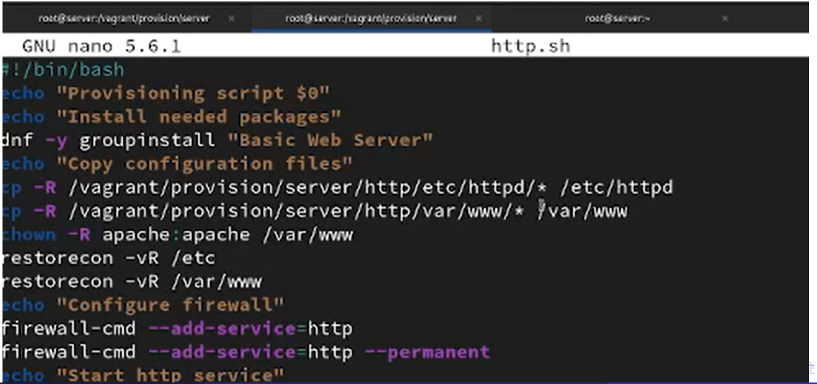
- В `http.sh` реализованы:
- установка `Basic Web Server`
- копирование конфигураций



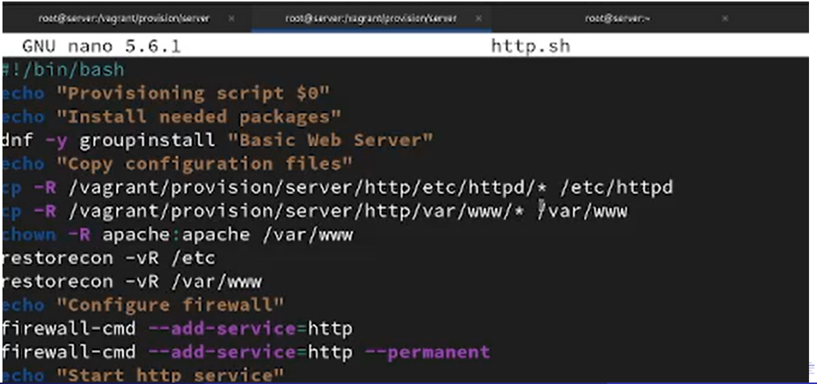
- В `http.sh` реализованы:
- установка `Basic Web Server`
- копирование конфигураций
- назначение владельца `apache`



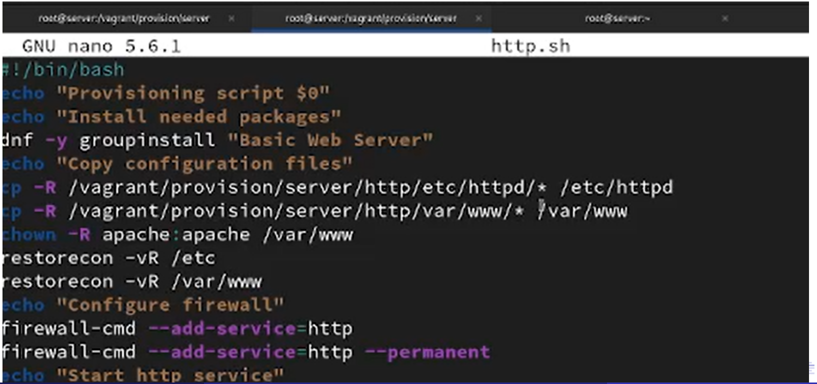
- В `http.sh` реализованы:
- установка `Basic Web Server`
- копирование конфигураций
- назначение владельца `apache`
- восстановление SELinux



- В `http.sh` реализованы:
- установка `Basic Web Server`
- копирование конфигураций
- назначение владельца `apache`
- восстановление SELinux
- настройка firewalld



- В `http.sh` реализованы:
- установка `Basic Web Server`
- копирование конфигураций
- назначение владельца `apache`
- восстановление SELinux
- настройка firewalld
- запуск `httpd`



- В `Vagrantfile` добавлен provisioner `shell`

```
server.vm.provision "server http",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/http.sh"
```

Рисунок 26: Добавление provisioner в Vagrantfile

- В `Vagrantfile` добавлен provisioner `shell`
- Указан путь `provision/server/http.sh`

```
server.vm.provision "server http",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/http.sh"
```

Рисунок 26: Добавление provisioner в Vagrantfile

- В `Vagrantfile` добавлен provisioner `shell`
- Указан путь `provision/server/http.sh`
- Установлен `preserve_order: true`

```
server.vm.provision "server http",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/http.sh"
```

Рисунок 26: Добавление provisioner в Vagrantfile

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- Установлен и настроен HTTP-сервер Apache

3.1 Выводы

- Установлен и настроен HTTP-сервер Apache
- Открыта служба `http` в firewall

3.1 Выводы

- Установлен и настроен HTTP-сервер Apache
- Открыта служба `http` в firewall
- Подтверждён запуск `httpd`

3.1 Выводы

- Установлен и настроен HTTP-сервер Apache
- Открыта служба `http` в firewall
- Подтверждён запуск `httpd`
- Настроен виртуальный хостинг для двух доменов

3.1 Выводы

- Установлен и настроен HTTP-сервер Apache
- Открыта служба `http` в firewall
- Подтверждён запуск `httpd`
- Настроен виртуальный хостинг для двух доменов
- Созданы отдельные `DocumentRoot` и лог-файлы

3.1 Выводы

- Установлен и настроен HTTP-сервер Apache
- Открыта служба `http` в firewall
- Подтверждён запуск `httpd`
- Настроен виртуальный хостинг для двух доменов
- Созданы отдельные `DocumentRoot` и лог-файлы
- Обновлены DNS-записи (A и PTR)

3.1 Выводы

- Установлен и настроен HTTP-сервер Apache
- Открыта служба `http` в firewall
- Подтверждён запуск `httpd`
- Настроен виртуальный хостинг для двух доменов
- Созданы отдельные `DocumentRoot` и лог-файлы
- Обновлены DNS-записи (A и PTR)
- Проверена доступность сайтов с клиента

3.1 Выводы

- Установлен и настроен HTTP-сервер Apache
- Открыта служба `http` в firewall
- Подтверждён запуск `httpd`
- Настроен виртуальный хостинг для двух доменов
- Созданы отдельные `DocumentRoot` и лог-файлы
- Обновлены DNS-записи (A и PTR)
- Проверена доступность сайтов с клиента
- Реализована автоматизация через `http.sh` и `Vagrantfile`